2024-25 年春季学期高等数学 II

作业 1：一阶常微分方程

一、参考教材第一册书后习题六第 16、17 题。我们将使用牛顿冷却定律，即物体温度的变化率与温差成正比。仍然考虑 17 题的场景，即：

「发生谋杀后，被害者尸体从 37 摄氏度开始变冷。若周围空气温度一直保持 20 摄氏度不变，则尸体温度从 37 摄氏度降至 35 摄氏度需要 2 小时。尸体被发现时温度是 32 摄氏度，时间是下午 4 点整。」

但是，发现尸体的这天，当地正好遭遇强冷空气。尸体发现前 12 小时之内，当地气温以每小时 0.5 摄氏度的速度匀速下降。因此「温度一直保持 20 摄氏度」这个条件不再适用，17(2)算出的死亡时间不准确。假设尸体被发现时的环境气温是 20 摄氏度。请你帮助法医计算更精确的死亡时间。

提示：17 题第(1)小题的结论仍有利用价值。

二、(1) 假设物体受到的阻力（摩擦力、粘滞力之类）与其速度成正比。计算这种情况下速度对时间的函数。

(2) 现在我们采用更实际的假设：阻力对速度的泰勒展开还包含速度的高次项。我们只考虑最低阶的高次项，忽略泰勒展开中其他项，计算这样修正之后，速度对时间的函数。

提示：本题中需要用到的条件和参数，如初速度、阻力系数、最低阶高次项的次数等等，请自己假设。